

Transportes Anillares y su importancia en la Ciudad de México y el área Metropolitana

Avances de Tesis 2026-2

Hernán Galileo Cabrera Garibaldi

Seminario de Investigación

Profesor: Ruth Estephani Ochoa Alvarado

2026-2 · 25/Mayo/2026

Universidad Nacional Autónoma de México

Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo — FES Acatlán

1. Introducción

El tema de tesis, aunque suena muy largo y técnico, analiza la viabilidad de los corredores con geometría anillar. La primera propuesta se basa en el lugar geográfico conocido como *Anillo Periférico*, que corre dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México en la Ciudad de México y el Estado de México. El porqué se eligió esta zona se deriva de los planes de desarrollo que existieron en 1940 y 1960, en los cuales se definió el concepto de *Los doce Cuarteles*, que delimitan el centro corporativo y financiero de la capital. Sin embargo, el crecimiento de la zona en la segunda mitad del siglo XX hizo que el transporte fuera superado por su población.

El enfoque de la tesis es cuantitativo y, a diferencia de otros casos de investigación donde se usan análisis del ámbito urbanístico como documentos demográficos, encuestas o informes económicos, se emplea un enfoque matemático-computacional-urbano, fuertemente centrado en el modelado de entes matemáticos conocidos como *Matemáticos* para la propuesta del corredor anillar. Sin embargo, para llegar a dicha propuesta se necesita hacer primero un análisis de la red de transporte actual (2026), por lo que la investigación se divide en tres etapas: teoría, introducción y aclaración de conceptos; construcción del modelo matemático basado en el estado actual de la red; y construcción de la propuesta mediante pruebas de estrés sobre el modelado de la red actual con el transporte anillar propuesto.

1.1 Contexto del Semestre 2026-2

Durante los primeros días de febrero de 2026 sufrí un problema de salud que me llevó a estar hospitalizado un par de días en el Instituto de Psiquiatría José Ramón de la Fuente Muñiz, por lo que me fue imposible acudir presencialmente a las clases del semestre 2026-2 (enero a junio). Aunque solo estuve internado algunos días y en su mayoría fuera de los días hábiles, la recuperación fue muy lenta y me vi incapacitado para continuar mis actividades durante los meses de febrero y marzo. Si bien pude comunicarme con la maestra Ángeles Puente e Isabel Reyes, yo mismo desconocía el diagnóstico y cómo sería el tratamiento de mi enfermedad, lo que hizo que, aun cuando me sintiera mejor, mi estado de salud permaneciera delicado. Pude retomar mis actividades académicas en línea a finales de marzo y principios de abril de 2026; por esa razón el avance de mi investigación quedó rezagado respecto a lo que ya tenía trabajado con anterioridad.

2. Desarrollo y Avances de Investigación

Durante los primeros días de abril de 2026, mi asesor *David López Flores* me recomendó adoptar el sistema de composición tipográfica *LaTeX*, lo que benefició enormemente el avance al poder gestionar la evolución del documento formal (tesis) mediante un sistema de control de versiones (*Git* y *GitHub*). Todos estos avances pueden consultarse en el siguiente repositorio: <https://github.com/galigaribaldi/TesisUrbanismo>, donde se encuentra una breve descripción del tema. Asimismo, en la sección *releases*: <https://github.com/galigaribaldi/TesisUrbanismo/releases>, se puede acceder a la última versión completada y revisada del documento de investigación, actualmente en su versión v0.4.1.

2.1 Cambio en Enfoque y herramientas

Al principio de la investigación (semestre 2025-2) se planteó el tema del corredor anillar; sin embargo, aún no se contaba con el conocimiento metodológico y sustantivo necesario para desarrollarlo con rigor. En un inicio, la investigación se abordó desde el punto de vista logístico. El cambio de paradigma surgió a principios de abril, cuando se tomó la decisión de adoptar un enfoque matemático-urbano-computacional que combina el uso de Grafos Matemáticos, indicadores urbanos y la implementación de sistemas computacionales de autoría propia *Apímetro* (la primera API de datos abiertos del Sistema de Transporte de la Zona Metropolitana del Valle de México) y *FTModel* (software libre para analizar las rutas geográficas de cualquier sistema de transporte mediante GeoJSON y Grafos Matemáticos).

Todo esto con el objetivo de demostrar que la geometría del sistema de transporte actual de la Zona Metropolitana del Valle de México requiere un cambio de paradigma hacia el modelo circular, siendo el primer caso de estudio el *delillo Periférico*. En un inicio, debido al cambio de herramientas y enfoque, se contempló analizar únicamente la sección sur de la Ciudad de México dada su gran extensión geográfica; sin embargo, esta limitación desapareció con la implementación de las herramientas tecnológicas mencionadas.

2.2 Git como registro de avances

Como parte del seminario de investigación y del cronograma de trabajo establecido, se ha realizado una reestructuración y avance sustantivo en el documento de tesis a lo largo del semestre 2026-2. A través del sistema de control de versiones *git* del repositorio de la tesis, es posible rastrear con precisión la evolución metodológica, estructural

y de contenido desde el inicio del semestre hasta la fecha de corte actual (mayo de 2026).

El Cuadro 1 presenta una bitácora cronológica de los hitos de desarrollo registrados en el repositorio, agrupados por semana y etapa. Cada entrada corresponde a una versión etiquetada (*tag*) o a un conjunto de *commits* con impacto documentado en la estructura o el contenido de la tesis.

Tabla 1. Bitácora cronológica de avances en el repositorio de tesis (Corte: 24 mayo 2026).

Versión / Hito	Fecha	Ámbito	Descripción del avance
<i>Semana 1 — Configuración inicial del repositorio (10–11 de abril)</i>			
Plantilla base	10 abr 2026	Infraestructura	Creación de la plantilla $\text{\LaTeX}$ UNAM con estructura de carpetas correcta (1edd8b7).
Introducción y referencias	11 abr 2026	Cap. 1 y Bibliografía	Redacción de la introducción general y completado de primeras referencias bibliográficas (3faa245).
Marco teórico — borrador	11 abr 2026	Cap. 2 y Cap. 3	Actualización de antecedentes, definiciones iniciales y paleta de comandos $\text{\LaTeX}$ (3c555a1, 7940ed7).
<i>Semana 2 — Reestructuración y versión v0.3.0 (14 de abril)</i>			
v0.3.0	14 abr 2026	Infraestructura	Integración de herramientas de proyecto: Makefile, GitHub Actions (CI/CD), Git LFS para datos geoespaciales, licencia CC BY-NC 4.0 y plantillas de <i>issues</i> (8a1467b).

Continúa en la siguiente página

(Continuación del Cuadro 1)

Versión Hito	/	Fecha	Ámbito	Descripción del avance
v0.3.1 Recali- bración ZMVM	—	14 abr 2026	Cap. 1, Metodología	Redefinición crítica : ajuste sustantivo del alcance geográfico y demográfico de la investigación, acotándolo exclusivamente a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Eliminación de planteamientos duplicados y corrección de hipótesis y objetivos (071ecc1, ff8f7df).
<i>Semana 3 — Teoría de grafos (22 de abril)</i>				
v0.3.2 Grafos Ma- temáticos	—	22 abr 2026	Cap. 3	Completado el subcapítulo de Grafos Matemáticos (secciones 3.2.0–3.2.6): fundamentos eul- rianos, grafos computacionales con mapas de adyacencia, cálculo de caminos mínimosDijkstra , Floyd-Warshall), integración con gis y gtfs , e implemen- taciones tecnológicas4de0d6a, 3284ca6).
<i>Semana 4 — Inicio de capas de código (9 de mayo)</i>				
Apímetro — fase 1		9 may 2026	Cap. 4	Primera versión documentada de las capas de código del Apíme- tro: extracción y procesamiento de datosgtfs desde laapi de transporte público (fe36c71).
<i>Semana 5 — Resultados e integración final (15–18 de mayo)</i>				
Apímetro terminado		15 may 2026	Cap. 4	Cierre del capítulo de Apímetro con flujo completo de procesa- miento documentado 51a465e).

Continúa en la siguiente página

(Continuación del Cuadro 1)

Versión Hito	/	Fecha	Ámbito	Descripción del avance
Cap. 5 Modelo VFT	—	15 2026	may Cap. 5	Estructuración del capítulo de resultados: estadísticas del grafo, tabla de indicadores, fases 1–3 del modelo VFT (impedancia, cobertura, fuerza capilar, factor de desviación, penalización por transferencia, <i>Node Score</i>) (89fa819, b252695).
Resultados de cobertura y DF		17 2026	may Cap. 5	Cálculo terminado de los indicadores de Cobertura de red y Factor de Desviación (DI); integración de figuras y tablas comparativas (394a470).
v0.4.0 Integración Cap. 4 y 5	—	18 2026	may Cap. 4, Cap. 5	Merge a main de los capítulos de Capas de Código y Resultados. Versión estable con todos los capítulos de análisis integrados (a0ac6b0).
v0.4.1 Migración LFS	—	18 2026	may Infraestructura	Corrección técnica crítica : las imágenes de los capítulos 3 y 4 superaban el límite de almacenamiento de GitHub. Se migraron a Git LFS y se habilitó el soporte en el flujo de CI, restaurando la compilación automática del PDF (5ede760).

Información obtenida y optimizada por la herramienta nativa de *Látex*: *latexdiff*.

El Cuadro 2 complementa la bitácora anterior con una autoevaluación del estado actual de cada capítulo, identificando las debilidades que deberán atenderse en la siguiente etapa del proceso de investigación.

Tabla 2. Autoevaluación por capítulo: avances, redefiniciones y apartados débiles (Corte: mayo 2026).

Capítulo	Avance concreto	Redefinición / Dificultad	Estado actual y debilidad
Cap. 1 Introducción y Planteamiento	Consolidación del planteamiento, marco referencial e hipótesis.	<i>Redefinición (v0.3.1):</i> Recalibración del alcance hacia la ZMVM; eliminación de planteamientos duplicados.	<i>Estado:</i> Terminado al 100 %. <i>Pendiente:</i> Ajuste narrativo de cohesión tras redactar las conclusiones.
Caps. 2 y 3 Marco Teórico y Matemático	Cap. 2 concluido. Completado subcapítulo de Grafos Matemáticos (3.2.0–3.2.6) con rigor analítico y notación formal.	<i>Dificultad:</i> Articular el lenguaje sociológico del espacio urbano con el modelo matemático de grafos exigió múltiples iteraciones teóricas.	<i>Estado:</i> Capítulos estructurados y cerrados. <i>Pendiente:</i> Afinar la transición narrativa entre el marco sociológico y el lenguaje formal matemático.
Cap. 4 Capas de Código (Apímetro)	Documentación del flujo completo del Apímetro: extracción de grafos, construcción del grafo y cálculo de indicadores.	<i>Dificultad técnica:</i> Peso de datos geoespaciales bloqueó la compilación; se requirió migración completa a Git LFS.	<i>Estado:</i> Capítulo cerrado. <i>Pendiente:</i> Revisar consistencia de los bloques de código con la versión final del Apímetro. A su vez que pasar los bloques de código técnico a una sección llamada <i>Anexos</i> .
Cap. 5 Resultados Modelo VFT	Extracción de indicadores de Cobertura, Fuerza Capilar y Factor de Desviación (DI). Fases 1–2 del modelo VFT documentadas.	<i>Pendiente de cálculo:</i> Fase 3 (<i>Node Score</i> , $B(v)$, ΔE) aún requiere completar el procesamiento computacional.	<i>Estado:</i> Resultados parciales integrados. <i>Pendiente:</i> Interpretación cualitativa de los indicadores frente a las hipótesis espaciales originales.

Nota metodológica: Para respaldar esta autoevaluación y hacer tangibles las redefiniciones estructurales, en la sección siguiente se presenta un fragmento de evidencia generado con la herramienta `latexdiff` sobre el repositorio de la tesis, permitiendo aislar visualmente (en azul las adiciones, en rojo las supresiones) los cambios de texto ocurridos entre versiones.

3. Grafos Matemáticos y su Implementación Computacional

3.1 Origen y Fundamentos: La Abstracción de Euler

El estudio formal de la teoría de grafos se remonta a 1736, cuando Leonhard Euler publicó su resolución al problema de los siete puentes de la ciudad de Königsberg. El núcleo de ese aporte residió en la capacidad de abstraer la geografía física de la ciudad —dividida por el río Pregel en cuatro zonas terrestres— hacia un esquema puramente relacional: las zonas se representaron como puntos (vértices) y los puentes como líneas (aristas), de modo que el problema se resolviera no mediante la geometría física, sino a través de la configuración topológica del sistema, tal como se aprecia en la Figura 1 García Miranda (2005); Braicovich et al. (2009).

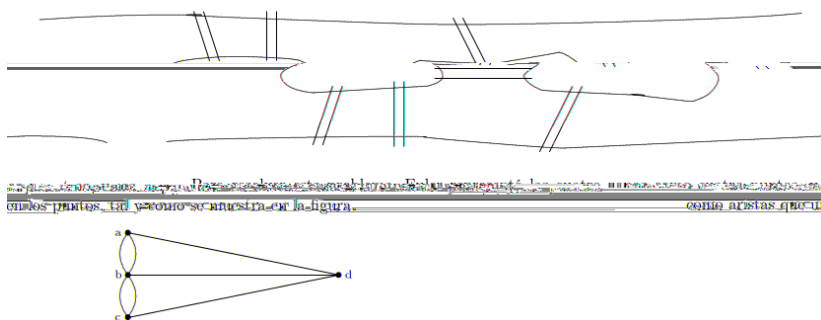


Figura 1. Mapa histórico de Königsberg y su representación como grafo

Fuente: Figura extraída de García Miranda (2005).

3.2 Grafos de Euler y la Condición de Transitabilidad

Derivado del trabajo fundacional de Euler, se establece que un grafo es euleriano si admite un circuito que recorra todas sus aristas exactamente una vez, regresando al vértice de origen. La condición necesaria y suficiente para que un grafo conexo admita este recorrido es que todos sus vértices posean un grado par; si el grafo posee exactamente dos vértices de grado impar, admite en cambio un camino de Euler abierto, que debe comenzar en uno de esos vértices y terminar en el otro. Ambas configuraciones se ilustran comparativamente en la Figura 2 García Miranda (2005); Braicovich et al. (2009). Esta distinción resulta fundamental en problemas de transporte y logística como el del “cartero chino”, donde se busca minimizar el costo de un recorrido que cubra toda una infraestructura vial Allauca Melena (2023). /tesis. tex

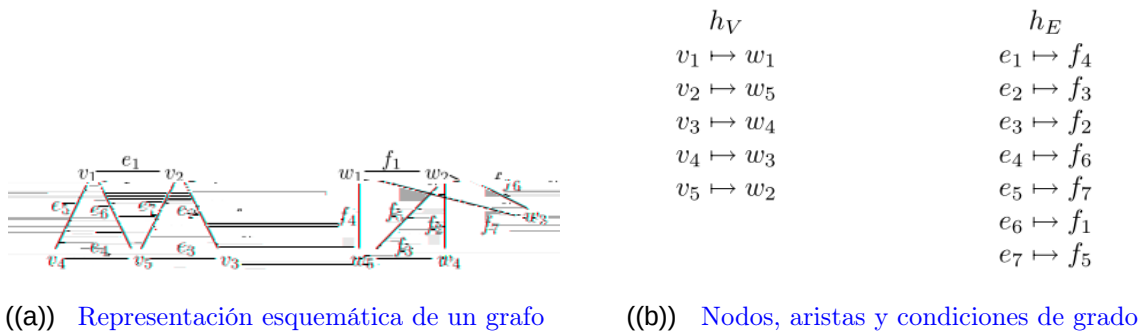


Figura 2. Elementos constitutivos de un grafo y condiciones de transitabilidad euleriana

Fuente: Figuras extraídas de *García Miranda (2005)*.

3.3 Grafos Computacionales: Eficiencia mediante Mapas de Adyacencia

En el ámbito de las ciencias de la computación, existe una distinción operativa entre el grafo como ente matemático abstracto y su implementación en sistemas de datos. Valiente (2022) sostiene que, si bien las representaciones tradicionales como las matrices de adyacencia ofrecen un acceso rápido, suelen ser ineficientes en el uso de memoria para grafos dispersos. Como alternativa superior, se destacan los Mapas de Adyacencia (Adjacency Maps) , estructuras que particionan nodos y aristas mediante diccionarios indexados y permiten verificar la adyacencia entre dos nodos en un tiempo esperado constante $O(1)$, optimizando así el rendimiento de los algoritmos en redes de gran escala, tal como se esquematiza en la Figura 3.

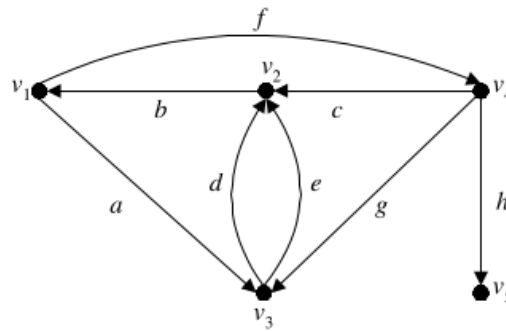


Figura 5

La matriz precedencia de este digrafo se presenta a continuación:

$$P(G^{op}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Figura 3. Representación matemática de caminos sobre una matriz de adyacencia

Fuente: Figura extraída de *Braicovich et al. (2009)*.

3.4 Optimización de Redes: El Cálculo de Caminos Mínimos

La aplicación de la teoría de grafos en la optimización logística permite resolver desafíos complejos de enrutamiento. *Allauca Melena (2023)* expone que las redes de transporte pueden modelarse como grafos dirigidos valorados, donde los nodos representan estaciones y las aristas son rutas ponderadas por variables como tiempo y costo. Bajo este enfoque, se destacan algoritmos fundamentales como el **Dijkstra** para hallar el camino más corto desde un nodo origen, y el **Floyd-Warshall** para calcular distancias mínimas entre todos los pares de nodos, tal como se ilustra en la Figura 4. Estudios de caso demuestran que la aplicación de estas técnicas permite reducciones estimadas del 8 % en tiempos de entrega y del 5 % en costos operativos *Allauca Melena (2023)*.

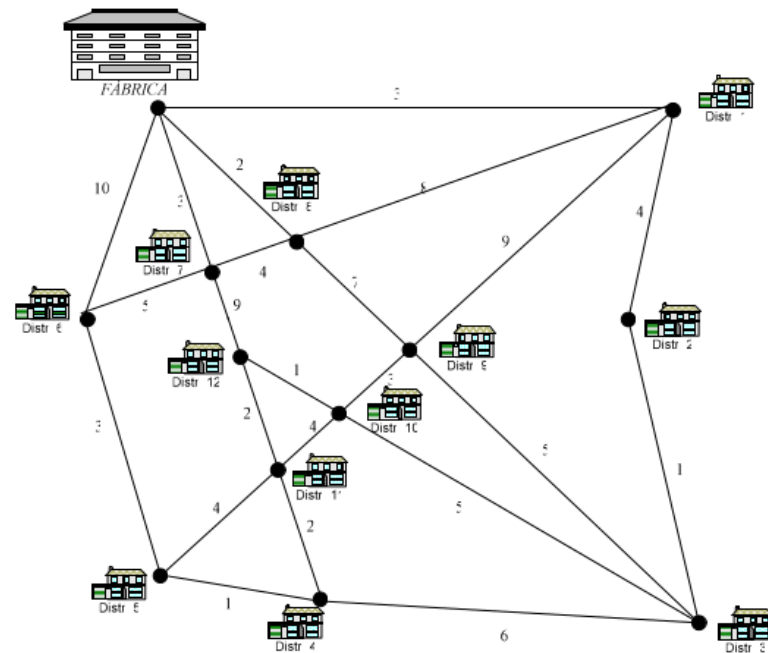


Figura 4. Representación esquemática de caminos mínimos en un problema teórico

Fuente: Figura extraída de Braicovich et al. (2009).

3.5 Integración de Grafos con Sistemas GIS y Datos GTFS

La convergencia entre la teoría de grafos y los Sistemas de Información Geográfica (gis) permite un análisis avanzado de la conectividad urbana. Fortin et al. (2016) y Hadas (2013) proponen el uso del estándar Google Transit Data (GTFS) como fuente primaria para construir grafos dinámicos que integran la topología de la red con su ubicación georreferenciada. Esta convergencia permite generar indicadores clave de desempeño, como el Detour Factor (DI), que cuantifica la eficiencia geométrica del trazado comparando la distancia real en la red contra la distancia euclidiana; asimismo, el uso de modelos de grafos expandidos en el tiempo facilita la evaluación de la accesibilidad dinámica considerando frecuencias reales y penalizaciones por transferencia Fortin et al. (2016); Hadas (2013).

3.6 Implementaciones Tecnológicas y Algoritmos de Búsqueda

En el entorno industrial moderno, las teorías de búsqueda en grafos se implementan a través de motores analíticos especializados que procesan datos masivos. Wang (2025) destaca que algoritmos como la Búsqueda en Anchura (BFS), la Búsqueda en Profundidad (DFS) y el algoritmo A^* constituyen el núcleo de las soluciones de navegación actuales. Un ejemplo de esta tendencia es la plataforma PoppyGraph, que ofrece una arquitectura de consultas analíticas directamente sobre almacenes de datos relacionales,

sin procesos de extracción intermedios, y utiliza algoritmos distribuidos para gestionar grafos de millones de nodos en aplicaciones de seguridad y logística.

4. Conclusiones

Se encontraron varios cambios durante este semestre que lejos de suponer una traba o un atraso, representaron una mejoría en los avances del mismo. El más significativo fue el cambio de paradigma de usar un enfoque 100% urbano-arquitectónico a uno más computacional-matemático-urbano. De esta manera, se identifican 3 conclusiones clave:

4.1 Conclusiones Nivel Documento

La implementación del sistema de composición *LaTeX* para las fórmulas matemáticas representó un avance contundente y acertado. Por el tipo de investigación, los casos de estudio y las herramientas empleadas, fue la elección más adecuada: de haberse usado un procesador de textos tradicional como Word o Google Docs, las referencias analizadas, las fórmulas matemáticas, los diagramas y los bloques de código habrían representado un cuello de botella para el avance.

Por otro lado, se recurrió a herramientas de búsqueda profunda e inmersiva como *NotebookLM* y *DeepSearch* para localizar artículos académicos citados en la bibliografía.

4.2 Conclusiones Nivel Tecnológico

La sección más difícil de implementar fue la programación de los algoritmos e indicadores propuestos. Se emplearon los lenguajes de programación *Python* y *Go (Golang)* para la codificación. El estado actual de los repositorios y el cambio de paradigma resultaron ser un acierto.

4.3 Conclusiones Nivel Maestría (Materias Cursadas)

Aunque no pude completar mis estudios de manera presencial, las materias que más me ayudaron a sustentar la investigación con bibliografía y casos de estudio fueron *Sociología Urbana*, *Desarrollo Urbano Sostenible* y *Taller de Investigación: Megalópolis y Región*. De esta última quiero destacar el gusto que sentí al poder citar cuatro de mis libros favoritos:

- Estado de crisis (Zygmunt Bauman): Proporcionó la base sólida para comprender por qué el *Estado de Bienestar* influyó en el abandono de la planeación urbana en la Ciudad de México entre las décadas de 1970 y 2000.

- Las reglas del método sociológico (Émile Durkheim): Base metodológica para analizar el deterioro del tejido social de la Zona Metropolitana del Valle de México.
- Vida y muerte de las grandes ciudades (Jane Jacobs): Funcionó como guía en tres ejes *Sociedad, Transporte y Espacios Públicos*, y sobre la importancia de no segregar a los ciudadanos ni reducirlos a categorías de menor jerarquía (*Ciudadanos de primera, segunda y tercera clase*). Complementado con los informes de movilidad sustentable y desarrollo sostenible del Gobierno de la Ciudad de México e instituciones como la OMS y el INEGI.
- Vigilar y castigar (Michel Foucault): Base teórica sobre los peligros de la algoritmización y estandarización de la sociedad ante una realidad que supera el tejido urbano y económico, poniendo sobre la mesa la discusión de *estandar de personalidad* impuesto por las multinacionales y las necesidades geográficas. Complementado con *La globalización* de Zygmunt Bauman.

4.4 Conclusiones Nivel Personal

Aunque lejos de las aulas, pude disfrutar las lecturas que arriba mencioné, las cuales funcionaron como un aliento en mi deteriorado estado de salud. Cuando podía leer el material que se me proporcionaba, lograba distraer mi mente del malestar provocado por los medicamentos psiquiátricos. A la par, disfruté relacionar las ideas de esos textos con otras de mis obras literarias favoritas *La guía del autoestopista galáctico* (Douglas Adams), *¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?* (Philip K. Dick) y *La campana de cristal* (Sylvia Plath).

El cambio de paradigma fue como tener de nuevo las manos libres para hacer y materializar algo. Aunque no me encontraba al 100 % de mi capacidad, programar las ideas matemáticas y plantear las rutas de manera sistemática en lenguaje numérico resultó reconfortante.

Referencias

- Allauca Melena, J. E. (2023). Aplicación de la teoría de grafos en la optimización de redes de transporte. *Revista CINTE*, 1(1):1–15.
- Braicovich, T., Caro, P., Cerda, V., Oropeza, M., Osio, E., and Reyes, C. (2009). *Introducción a la Teoría de Grafos*. EDUCO - Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.
- Fortin, P., Morency, C., and Trépanier, M. (2016). Innovative gtfs data application for transit network analysis using a graph-oriented method. *Journal of Public Transportation*, 19(4):15–37.
- García Miranda, J. (2005). *Capítulo 5 - Introducción a la teoría de grafos*. Universidad de Granada.
- Hadas, Y. (2013). Assessing public transport systems connectivity based on google transit data. *Journal of Transport Geography*, 33:105–116. Metodología para integración de datos GTFS y grafos [1, 12].
- Valiente, G. (2022). Adjacency maps and efficient graph algorithms. *Algorithms*, 15(2):67.
- Wang, S. (2025). Graph search algorithms: A practical overview.